

Ingeniería del Software I - Repaso

Se desea desarrollar un sistema para la gestión de aulas y se ha contratado a un equipo de desarrollo para realizar parte de este diseño.

El objetivo principal del sistema es permitir la asignación eficiente de aulas para las distintas asignaturas de una institución educativa.

De las aulas se conoce: nombre, cantidad de sillas, piso y edificio donde se encuentra. Además, puede contar con diferentes características opcionales (por ejemplo: proyector, TV, pizarra para fibra, aire acondicionado, etc.). Estas características pueden variar entre aulas, y una misma aula puede tener varias características.

Una asignación de aula se realiza para un conjunto de días/horas dentro de un período predefinido (por ejemplo: “lunes de 8 a 10 h en el segundo cuatrimestre 2025”). Un profesor responsable y una asignatura. Cada asignación debe verificar que el aula no esté ocupada en el mismo horario por otra asignación.

De la asignatura se conoce nombre, año que se dicta y carrera a la que pertenece. De los profesores se quiere guardar información como nombre e información de contacto.

Cada período tiene un nombre (por ejemplo, “Primer cuatrimestre 2025”) y un rango de fechas de inicio y fin.

Para realizar la asignación de un aula para una materia específica, en un horario determinado y dentro de un período definido primero se solicita los datos del período, se selecciona un aula disponible (el sistema debe mostrar sus características y ubicación). El sistema solicita ingresar los datos de la asignatura y luego se registra el profesor responsable. Se debe indicar los días y horarios, el sistema valida que esté disponible para ese horario y si todo está correcto se registra la asignación.

Consignas

1. Realice el Diagrama Entidad Relación del sistema. Identificar entidades con al menos 3 atributos y relaciones.
2. Realizar la conversación para el caso de uso “Asignar aula” indicando actores y cursos.
3. Elabore el diagrama de secuencia del curso normal para este caso de uso.